Государственный комитет СССР по народному образованию

Т. П. АСТАХОВА, И. О. ТОЛКАЧЕВА

# БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛА

Издательство МГТУ
1990

Государственный комитет СССР по народному образованию

Т.П.Астахова, И.О.Толкачева

# БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛА

Учебное пособие по курсу
"Проектирование ЛА"

Под редакцией Т.П.Астаховой

Издательство МГТУ
1990

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . .3

I. Баллистическое проектирование одноступенчатых ЛА класса "З–З" ( $\angle \leq$ 500 км) . . . . . 4

2. Баллистическое проектирование ЛА класса "З–В" ( $\angle \leq$ 30 км $\Delta H$ =0,5...30 км) . . . . . .I7

3. Баллистическое проектирование ЛА класса "В–В" . $\leq$ 15 км) 20

Литература . . . . . 22

Приложение . . . . . 23

ББК 30.124
А9I

А9I Астахова Т.П., Толкачева И.О.Баллистическое проектирование ЛА: Учебное пособие по курсу "Проектирование ЛА" / Под ред. Т.П.Астаховой. - М.: Изд-во МГТУ, 1990. - 24 с.

ISBN 5-7038-0264-4

Рассмотрены основные алгоритмы баллистического проектирования ЛА, положенные в основу программ, представленных в ВЦ кафедры.

Учебное пособие предназначено для студентов, выполняющих курсовые работы по курсу "Проектирование ЛА".

Рецензент В.Ф.Устинов

ББК 30.124

Редакция заказной литературы

Татьяна Павловна Астахова
Ирина Олеговна Толкачева

Баллистическое управление ЛА

Заведующая редакцией Н.Г.Ковалевская
Редактор Г.А.Нилова
Корректор Л.И.Малютина

ISBN 5-7038-0264-4

(С) МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1990.

Заказ 334 Бесплатно.
Подписано в печать 14.03.90 Формат 60x90/16. Бумага тип.№ 2.
Усл.печ.л. 1,5. Уч.-изд.л. 1,27. Тираж 100 экз. Изд. № 4.
Издательство МГТУ, типография МГТУ.
107005, Москва, Б-5, 2-я Бауманская, 5.

## ВВЕДЕНИЕ

Баллистическое проектирование – определение основных массовых, энергетических и геометрических параметров летательного аппарата (ЛА), оптимально отвечающих тактико-техническому заданию.

Математическая модель для решения этой задачи должна установить связь дальности $L$ и начальной массы изделия $m_0$ с проектными баллистическими параметрами в виде уравнений:

траекторного анализа (баллистическая функция)

$$L = L(P, \omega, m_0, d, X_a \ldots),$$

массового анализа (массовая функция)

$$m = m_0(m_{п.н}, \omega, d, \sigma_в, \rho_м \ldots),$$

где $m_{п.н}$ – масса полезной нагрузки;

$\omega$ – масса топлива;

$P$ – тяга двигателя;

$d$ – калибр ЛА;

$X_a$ – лобовое сопротивление;

$\sigma_в$, $\rho_м$ – предел временного сопротивления и плотность соответственно (характеристики материалов).

При использовании в расчетах статистических обобщений часто абсолютные значения параметров заменяют относительными, которые можно рассматривать как комплексы подобия, например

$$L = L(\mu_к, \eta, q_м, J_1, c_x \ldots),$$

где $\mu_к = \frac{\omega}{m_0}$ – относительная масса топлива;

$\eta = \frac{P}{m_0 g}$ – тяговооруженность;

$q_м = \frac{m_0 g \cdot 4}{\pi d^2}$ – нагрузка на модель;

$J_1 = \frac{P}{\dot{\omega}}$ – удельный импульс двигателя;

$c_{x_a}$ – коэффициент лобового сопротивления.

На стадии проектирования, когда формируется облик ЛА, используют приближенные методы исследования, при которых возможно решение с рядом допущений. Для рассматриваемых в пособии ЛА принимают следующие основные допущения:

движение ЛА происходит в одной плоскости;

система управления идеальна, т.е. переходные процессы протекают мгновенно;

кривизна Земли и переменность гравитационной постоянной

не учитываются;

движение ЛА характеризуется уравнениями движения его центра масс.

Дополнительные допущения вводят для других типов ЛА. Программы расчета на ЭВМ составлены на основе математических моделей, приведенных ниже.

## I. БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ ЛА КЛАССА "З-З" ($L_{max} \leq 500$ км)

Исходные данные: $m_{пн}$ – масса полезной нагрузки; $L_{max}$ – максимальная дальность. Обычно задача решается в два этапа. Первый основан на сокращении числа искомых параметров путем назначения их из предварительных решений и статистических формул, связывающих значения оптимальных параметров с исходными характеристиками и начальной массой ЛА. Второй этап, основанный на более подробной математической модели, включает в себя оптимизацию проектных параметров при выбранном критерии (целевой функции) и заданных ограничениях. Рассматривается программа расчета первого этапа, которая составлена на основе упрощенной математической модели решения задачи баллистического проектирования.

### I.I. Траекторный анализ

Он проводится на основе решения системы уравнений плоского движения

$$\frac{dV}{dt} = \frac{g\rho_0}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t}z + \frac{A[1-\pi(y)]}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t}z - \frac{B\pi(y)c_x M^2}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t} - g\sin\theta, \quad (I)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -g\cos\theta/V \quad \text{или} \quad \theta = \theta_{пр}(t) \quad (2)$$

$$\frac{d\mu}{dt} = \frac{\rho_0}{J_1}; \quad (3)$$

$$\frac{dx}{dt} = V\cos\theta; \quad (4)$$

$$\frac{dy}{dt} = V\sin\theta \quad (5)$$

при $M = V/(a(y))$, $a(y) = 20{,}04\sqrt{T(y)}$,

где $\frac{g\rho_0}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t}z$ – ускорение ЛА, возникающее за счет действия тяги;

$\frac{A[1-\pi(y)]}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t}z$ – ускорение, возникающее от увеличения тяги с высотой полета;

$\frac{B\pi(y)c_x M^2}{1-\frac{\rho_0}{J_1}t}$, $g\sin\theta$ – отрицательные ускорения, возникающие

за счет лобового сопротивления и гравитационной силы ( $z$ – служебный множитель $z=1$ на активном участке, $z=0$ на пассивном); $V$ – скорость ЛА; $M$ – число Маха);

$\pi(y)=\frac{p_y}{p_{y0}}$ – функция изменения атмосферного давления с высотой;

$\theta$ – угол наклона траектории;

$\theta_{пр}(t)$ – заданная программа изменения $\theta$ ;

$a(y)$ – скорость звука в атмосфере;

$T(y)$ – функция изменения температуры атмосферы с высотой.

$A$ , $B$ – обозначение комплексов:

$$A=\frac{g\,p_{y0}\,\varrho_0}{p_{00}\left[f(\lambda_e)-\frac{p_{y0}}{p_{00}}\right]};$$

$$B=\frac{g\,\nu\,p_{y0}}{2}\,\frac{i}{q_M}.$$

Здесь $f(\lambda_e)=(1+\lambda_e^2)\left(1-\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\lambda_e^2\right)^{\frac{1}{\kappa-1}}$ – газодинамическая функция;

$\lambda_e$ – безразмерная скорость на срезе сопла;

$\nu$ и $\kappa$ – показатели адиабаты воздуха и газа;

$p_{y0}$ – атмосферное давление при $y=0$ ;

$p_{00}$ – давление в камере двигателя;

$i=\frac{c_{xa}}{c_{x\,эт}}$ – коэффициент формы.

Функции $\pi(y)$ и $T(y)$ вводятся в модель по формулам аппроксимации международной стандартной атмосферы (СА). Решение системы уравнений проводят по времени при начальных условиях:

$$t=0,\ V=0,\ \theta=\theta_0,\ x=y=0;$$

от $t=0$ до $t_к=(J_1/\varrho_0)\mu_к$ ,

где $t_к$ – время конца активного участка при $\mu=\mu_к$ и от $t_к$ до $t_л$ ; $t_л$ – время полета ЛА до $y=0$.

Решая систему, определяют $V(t), \mu(t), \theta(t), x(t), y(t)$. Максимальная дальность $L_{max}=x_{max}$ является функцией ряда параметров

$$x_{max}=f(\mu, J_1, \varrho_0, c_{xa}, \theta_{пр}(t), p_{00}, q_{M_0}).$$

Для получения конечного решения на первом этапе необходимо задать ряд параметров.

Рекомендации к первоначальному заданию ряда проектных параметров.

1. Удельный импульс $J_1$ определяется по баллистическим характеристикам твердого топлива.

Принципиально при проектировании возможны следующие постановки задач:

определение характеристик твердого топлива, обеспечивающего максимальную эффективность решения ( $J_{1т}$ – теоретический удельный импульс топлива, $u$ – скорость горения, $\rho_т$ – плотность);

подбор оптимальных композиций из имеющегося топлива, т.е. применение топлива с заданными характеристиками (табл.I).

Таблица I

| Характеристики топлива | Смесевое | | | Баллиститное | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Полиуретановое | Полибутадиеновое | Полисульфитное | Тип I | Тип 2 |
| $J_{1т}$, /с | 2460 | 2360 | 2300 | 2200 | 2200 |
| $u(\rho)$, мм | 2,29 | I,74 | II,7 | I6,5 | 7,8 |
| $\delta_т$, кг/м$^3$ | I860 | I720 | I700 | I6I0 | I560 |
| $\kappa$ | I,I6 | I,22 | I,2 | I,2I | I,25 |

В табл.I единичный импульс для топлива $J_{1т}$ задается стандартным значением, т.е. при равновесном истечении продуктов сгорания из камеры с давлением $\rho_{00} = 40 \cdot 10^5$ Па, при давлении на срезе сопла $\rho_a = \rho_a = 10^5$ Па, равном атмосферному давлению ($\rho_a = \rho_{ac}$). Удельный импульс двигателя меняется в зависимости от атмосферного давления, поэтому различают удельный импульс $J_{10}$ на поверхности земли $y = 0$ (обычно принимают $J_{10} = 0,98 J_{1т}$ ) и удельный импульс в пустоте $J_{1п}$. Соотношение между ними определяется зависимостью

$$\frac{J_{1п}}{J_{10}} = \frac{f(\lambda_a)}{f(\lambda_a) - \frac{\rho_{10}}{\rho_{00}}}.$$

При выборе топлива предпочтение отдают топливу с более высоким удельным импульсом, так как в этом случае уменьшается его потребная масса при полете на заданную дальность, эта зависимость тем ощутимее, чем больше дальность ЛА. Поэтому на большую полетную дальность используют смесевое топливо, которое заливается в двигатель или скрепляется со стенками при

вкладном заряде. Вместе с тем топливо необходимо выбирать и по скорости горения $u$, так как при заданном времени работы двигателя $t_g$ с увеличением $u$ возрастает толщина горящего свода $e_1 = u t_g$, а значит и калибр ЛА ($\bar{e}_{1\,max} = e_{1\,max}/d \approx 0{,}38$).

2. Тяговооруженность $z_0 = P_0/mg$ ЛА существенно влияет на дальность полета и массу ЛА. При малой тяговооруженности возрастает влияние гравитационной силы, а влияние лобового сопротивления мало. Минимальное значение начальной тяговооруженности ограничено условиями нормального старта и обычно $z_{0\,min} = \frac{P_0}{mg} \geq 1{,}3 \div 1{,}4$. При большой тяговооруженности определяющим является влияние силы лобового сопротивления. Максимально возможная начальная тяговооруженность определяется ограничениями на наружный диаметр ЛА $d$ и скорость горения топлива $u_{max}$ по соотношению

$$z_{0\,max} \leq \frac{\gamma_{10}\,\mu\,u_{max}}{\bar{e}_1\,d}.$$

На основе статистических обобщений составлена формула, которая может быть использована для установления оптимального значения тяговооруженности:

$$z_{0\,on} = 0{,}07\,\gamma_{1n}\sqrt[4]{\frac{q_M}{x_{max}\cdot 9{,}81}},$$

где $x_{max}$ – максимальная дальность полета, км;

$q_M$ – нагрузка на мидель, Н/м$^2$.

Однако при баллистическом решении значением $z_0$ можно варьировать, т.е. $z_{0\,min} < z_0 < z_{0\,max}$.

3. Коэффициент лобового сопротивления $c_{x_a}$ на стадии баллистического проектирования подсчитывается по статистическим зависимостям для существующих ЛА подобного класса $c_{x_{эт}}$. Различие между коэффициентами $c_{x_a}$ и $c_{x_{эт}}$ учитывается через коэффициент формы $i = c_{x_a}/c_{x_{эт}}$. Например, для ЛА Титан (США) с конической головной частью

$$c_{x_a} = \begin{cases} 0{,}29 & \text{при } 0 \leq M \leq 0{,}8, \\ M - 0{,}51 & \text{при } 0{,}8 < M \leq 1{,}068, \\ 0{,}091 + 0{,}5\,M^{-1} & \text{при } M > 1{,}068. \end{cases}$$

Для определения $c_{x_a}(M)$ ЛА малой дальности также можно использовать законы сопротивления 1956 года или 1943 года.

4. Приближенная программа движения, используемая при баллистическом проектировании, задается путем некоторого упрощения типовой реальной программы, закладываемой в систему управления

полетом ЛА. Выбор программы является одной из частных вариационных задач баллистического проектирования, непосредственно связанный с требованиями обеспечения заданной точности. При первоначальном решении можно использовать типовые программы, так для ЛА большой дальности можно за основу брать программу управления на активном участке траектории с обеспечением диапазона дальности за счет отсечки тяги. В этом случае угол рыскания $\psi_{пр}=0$, угол крена $\gamma_{пр}=0$, угол тангажа $\vartheta_{пр}=\vartheta(t)$. Если пренебречь углами атаки $(\vartheta=\theta)$, то один из видов стандартных программ запишется в следующем виде:

$$\theta^{\circ}_{пр}=\begin{cases} 90^{\circ} & \text{при } 0\le t<0{,}05\,\frac{J_{10}}{\dot{l}_0}, \\ 4(115{,}3-\theta^{\circ}_{к})(\mu_1-\frac{\dot{l}_0}{J_{10}}t)^2+\theta_к & \text{при } 0{,}05\,\frac{J_{10}}{\dot{l}_0}\le t\le\mu_1\frac{J_{10}}{\dot{l}_0} \\ \theta_к=45^{\circ} & \text{при } \mu_1\frac{J_{10}}{\dot{l}_0}<t\le\mu_к\frac{J_{10}}{\dot{l}_0} \end{cases}.$$

Если $x\ge 100$ км, то $\mu_1=0{,}45$,
если $x<100$ км, то $\mu_1=0{,}35$.

Для достижения большей точности может быть введена коррекция в конце траектории. У ЛА небольшой дальности ($x$ до 100 км) траектория полета проходит в сравнительно плотных слоях атмосферы и для повышения точности стрельбы вводится управление по всей траектории. Программа управления по всей траектории ($\psi_{пр}=0$, $\gamma_{пр}=0$, $\vartheta_{пр}=f(\bar{s})$), близкая к баллистической траектории, обеспечивает наименьшую массу ЛА, но при этом возможны ограничения на высоту полета по условиям аэродинамического управления и на углы падения.

5. Выбор давления $\rho_{co}$ в камере сгорания определяется противоречивыми зависимостями. При повышении давления в камере сгорания увеличивается удельная тяга двигателя, но растет масса его конструкции. В итоге давление в камере сгорания выгодно повышать лишь до определенного предела. Исследования показывают, что давление $\rho_{co}$, отвечающее минимуму стартовой массы ЛА, зависит, в основном, от свойств топлива, качества конструкционных материалов двигателя и относительных длин зарядов и находится в пределах

$$\rho_{co}=(40\div 80)\,10^{5}\,\text{Па}.$$

6. Давление $\rho_a$ на срезе сопла обусловливает степень расширения сопла. Максимальный единичный импульс двигателя достигается при расчетном режиме истечения, когда $\rho_a=\rho_{ay}$. Однако с изменением высоты полета ЛА атмосферное давление $\rho_{ay}$ меняет-

ся и режим истечения газа из сопла значительно отклоняется от расчетного.

При выборе оптимальной степени расширения сопла $\frac{F_в}{F^*} = f\left(\frac{p_в}{p_{co}}\right)$ необходимо также учитывать утяжеление конструкции сопла. Для ЛА рассматриваемой дальности диапазон изменения

$$p_в \simeq (8 \div 6)\ 10^4\ Па .$$

7. Нагрузка на мидель $q_м = \frac{m_0 g}{S_м}$ может влиять как на $\mu_к$, так и на коэффициент конструктивного совершенства двигателя $\alpha$. Существует оптимальное значение $q_м$, реальный диапазон которого $q_м$ =50000÷90000 Н/м$^2$. Значения $q_м$ для некоторых ЛА приведены в табл.2.

Таблица 2

| Тип ЛА | Сержант | Плутон | ЛАНС-2 |
|---|---|---|---|
| $q_м$, Н/м$^2$ | 62500 | 71000 | 65000 |

При выборе $q_м$ необходимо учитывать удобства эксплуатации и пуск ЛА.

8. Относительная масса топлива $\mu_к = \frac{\omega}{m_0}$ обычно задается при решении прямой траекторной задачи. Обычно при решении обратной задачи баллистического проектирования значение $\mu_к$, обеспечивающее заданную дальность, находится сближениями.

## I.2. Массовый анализ

Массовая функция представляет собой систему алгебраических уравнений, отражающих зависимость между стартовой массой $m_0$, массой полезной нагрузки $m_{пн}$, конструктивными характеристиками материалов, проектными параметрами и коэффициентом наполнения ЛА топливом. Различают два типа массовых уравнений ЛА: развернутые и приведенные. Развернутое уравнение определяют суммированием масс элементов ЛА, приведенное – содержит параметры, варьируемые при проектировании, и массовые коэффициенты. Наиболее общий вид приведенного уравнения для одноступенчатого ЛА:

$$m_0 = \frac{m_{пн\,пр}}{1-(1+\alpha_g)\mu} ,$$

где $\alpha_g$ – коэффициент конструктивно-массового совершенства двигательной установки;

$m_{пн\,пр}$ – приведенная полезная нагрузка, включающая все массы, кроме двигателя.

Коэффициент $\alpha_g$ определяется из соотношения

$$\alpha_g = \frac{m_{gy}}{\omega},$$

где $m_{gy}$ – масса двигателя;

$\omega = 1{,}04\, m_0 \mu_к$ – масса топлива.

По статистике $\alpha_g \simeq 0{,}1 \div 0{,}3$ и может быть найдена, исходя из масс отдельных элементов конструкции,

$$\alpha_g = \frac{m_к + m_c + m_{ay} + m_{к.з} + m_{с.ч}}{\omega},$$

где $m_к$ – масса корпуса;

$m_c + m_{ay}$ – масса сопла с газодинамическими органами управления;

$m_{к.з}$ – масса крепления заряда;

$m_{с.у}$ – масса стыковочных узлов.

Приведенная масса полезной нагрузки $m_{пр\,п.н}$:

$$m_{пр.п.н} = m_{с.ч} + m_{пр} + m_{х.о} + m_{ст},$$

где $m_{с.ч}$ масса специальной части;

$m_{пр}$ – масса приборов управления;

$m_{х.о}$ – масса хвостового отсека;

$m_{ст}$ – масса стабилизатора.

Для каждого элемента ЛА можно записать массовую формулу, связанную с проектными параметрами. Например, массу корпуса двигателя можно определить, задав тип конструкции и тип заряда.

Рассмотрим формулы для конструкций разъемного корпуса с вкладным и скрепленным зарядами и корпуса типа "кокон" со скрепленным зарядом.

<u>Расчет массы разъемного корпуса</u>. Его масса

$$m_к = m_ц + 2 m_{дн} + m_{су}.$$

а. Масса цилиндрической части ДУ

$$m_ц = m_ц^{к} + m_ц^{тзп} + m_ц^{зкс},$$

где $m_ц^{к}$ – масса конструкции;

$m_ц^{тзп}$ – масса теплозащитного покрытия;

$m_ц^{зкс}$ – масса защитно-крепящего слоя.

При этом

$$m_ц^{к} = \rho_ц^{к} \delta_ц^{к} s_ц, \quad m_ц^{зкс} = \rho_ц^{зкс} \delta_ц^{зкс} s_ц, \quad m_ц^{тзп} = \rho_ц^{тзп} \delta_ц^{тзп} s_ц,$$

где

$$\delta_ц^к = K_1 \frac{P_{oo\,max}\, d}{2\sigma_{бц}};$$

$$\delta_ц^{тзп} = a_{тзп}\sqrt{t_к} + 0{,}12;$$

$$\delta_ц^{зкс} = d \cdot 10^{-3},\ \delta_ц^{зкс} = 0{,}06\sqrt{t_к}$$

ри $a = 0{,}05$ – скрепленный заряд;

при $a = 0{,}055$ – вкладной заряд (бронировка).

Здесь $\rho$ – плотность материала;

$\delta$ – толщина стенки;

$K_1 \simeq 1{,}3$ – запас прочности;

$\sigma_в$ – предел прочности материала;

$t_к$ – время работы двигателя;

$S_ц = \pi d \ell_к$ – площадь поверхности цилиндра.

б. Массы днищ:

$$m_{дн} = m_{дн}^к + m_{дн}^{тзп},$$

$$m_{дн}^к = s_{дн}\,\delta_{дн}^к\,\rho_{дн}^к,$$

$$m_{дн}^{тзп} = s_{дн}\,\delta_{дн}^{тзп}\,\rho_{дн}^{тзп},$$

где

$$\delta_{дн}^к = K_2 \frac{P_{oo\,max}\, d}{8\sigma_{в\,дн}\,\lambda_{дн}}.$$

Здесь $K_2 \simeq 1{,}3$ – запас прочности;

$\lambda_{дн} = \frac{\ell_{дн}}{d} \simeq 0{,}25$ – относительное удлинение днища;

$s_{дн} = \frac{\pi d^2}{2}\sqrt{\frac{4\lambda_{дн}+1}{2}}$ – площадь поверхности днища.

в. Масса стыковочных узлов

$$m_{сy} = m_{сy}^{дн} + m_{сy}^{с},$$

где $m_{сy}^{дн}$ – масса стыковочного узла днищ:

$$m_{сy}^{дн} = n_{сy}\frac{P_{oo}\, d^3}{4\sigma_{дн}}\rho_{дн};$$

$m_{сy}^{с}$ – масса стыковочного узла сопла;

$$m_{сy}^{с} = n\,K_c^{сy}\frac{P_{oo}\, d_c}{\sigma_c}\rho_c^к$$

при $K_c^{сy} = 0{,}0225$.

Расчет корпуса типа "кокон". Его масса

$$m_к = m_к^к + m_к^{тзп} + m_к^{зкс} + m_{сy},$$

где $m_к^к$ – масса конструкции кокона;

$m_к^{тзп}$ – масса теплозащитного покрытия;

$m_к^{зкс}$ – масса защитно-крепежного слоя;

$m_{с.у}$ – масса стыковочных узлов.

Здесь

$$m_к^к = 1,3\,\frac{\pi d^2}{2}\,\rho_{оо\,max}\,\frac{\rho_к^к}{\sigma_к}\left[0,46\,d + l_ц\right];$$

$$m_к^{тз} + m_к^{зкс} = \pi d^2\left[\frac{1}{2}\sqrt{\frac{4\lambda_{дн}^2+1}{2}}\,(\delta\rho)_{дн}^{тзп} + \frac{l_ц\,(\delta\rho)_ц^{зкс}}{d}\right],$$

где $\delta_{дн}^{тзп} = 0,08\sqrt{t_к} + 0,12$;

$\delta_ц^{зкс} = 10^{-3}\,d$;

$m_{с.у}^с = 0,0325\,n\,\frac{\rho_{оо}\,d_с}{\sigma_с}\,\rho_с^к$;

$m_{с.у}^{дн+к} = 1,55\,d^2\,\delta_ц^к\,\rho_ц^к$,

$d_с = 1,8\,d^*$.

Кроме того, для массового расчета должны быть использованы зависимости, общие для различных типов корпусов:

$d = \begin{cases} 0,98\,d_м & \text{– скрепленный заряд,} \\ 0,95\,d_м & \text{– вкладной заряд.} \end{cases}$

$d^* = \sqrt{\frac{4s^*}{\pi n}}$ – диаметр критического сечения сопел ($s^* = \frac{\omega}{A(к)\rho_{оо}\,t_к}$ – площадь критического сечения сопел).

Длина цилиндрической части ДУ

$$l_ц = \frac{1}{\varrho_ц}\left[\frac{4\omega}{\pi d^2 \rho_т} - \frac{4}{3}\,\lambda_{дн}\,d\,\varrho_{дн}\right],$$

где $\varrho_ц$, $\varrho_{дн}$ – коэффициенты объемного заполнения цилиндрической части и днищ:

$$\varrho_ц = \kappa_ц\,4\bar{e}_1(1-\bar{e}_1),$$

$$\varrho_{дн} = \kappa_{дн}\left[1 - 1,5(1 - 4\bar{e}_1(1-\bar{e}_1))\right]$$

($\bar{e} = e_1/d$ – относительная толщина горящего свода заряда).

Коэффициенты $\kappa_ц$ и $\kappa_{дн}$ зависят от типа заряда:

для вкладного –

$\kappa_ц = 0,92$,

$\kappa_{дн} = 0,55$;

для скрепленного -

$$\kappa_{ц} = 0{,}96,$$

$$\kappa_{эн} = 0{,}7.$$

Аналогично составляют формулы для различных составляющих массовой функции [I].

При определении массовой функции, как видно из формул, приходится назначать параметры заряда $\bar{e}_1$, $\bar{\ell}_3$, которые имеют также ряд ограничений при различных формах заряда, следовательно, завершение баллистического проектирования ЛА возможно только при выборе формы заряда и уточнении характеристик твердого топлива.

При выборе формы заряда обычно обеспечивают:

постоянство поверхности горения;

заданный секундный приход газов;

заданное время работы двигателя;

большой коэффициент заполнения камеры сгорания топливом $\varepsilon$.

Из многочисленных форм заряда для ЛА с временем работы ДУ $t > 30$ с находят применение только заряды с внутренним горением: со звездообразным каналом (звездка) и с продольными щелями (пропилами).

Выбор основных размеров заряда ограничен существованием некоторого значения параметра заряжания, характеризующего порог нормального функционирования заряда. Обычно в качестве критерия устойчивого горения используют параметр Ю.А.Победоносцева

$$\varkappa = \frac{S}{F_{пр}} = \frac{S}{F_к(1-\varepsilon)},$$

где $S$ – поверхность горения заряда;

$F_{пр}$ – площадь для свободного прохода газов в поперечном сечении камеры $F_к$;

$\varepsilon = \frac{S_{т.з}}{F_к}$ – коэффициент заполнения площади поперечного сечения камеры.

Если $\varkappa < \varkappa_{пр}$ ($\varkappa$ – предельный параметр), то это условие сверху определяет ограничение на максимально возможную относительную толщину горящего свода.

Тогда

$$\bar{e}_{1max} \doteq \begin{cases} 0{,}38 - \text{вкладной заряд,} \\ 0{,}32 - \text{скрепленный заряд.} \end{cases}$$

При баллистическом проектировании можно принять

$$d_з = \begin{cases} 0{,}98d - \text{скрепленный заряд,} \\ 0{,}95d - \text{вкладной заряд.} \end{cases}$$

Толщина горящего свода при внутреннем горении заряда

$$e_1 = u_{cp}\, t_к ,$$

где $t_к = \frac{J_{10}}{\ell_0}\mu_к$ – время работы двигателя;

$u_{cp}$ – средняя скорость горения.

Назначая характеристики топлива, выбираем

$$u_{cp} \le u_{max} = \frac{e_{1\,max}}{t_к} .$$

Длина заряда связана с проектными параметрами следующим соотношением:

$$\ell_з = \frac{\mu_к}{\frac{0{,}98\,\delta_т}{q_м} - \frac{\ell_0}{\varkappa J_{10} u_{cp}}} .$$

Выбрав $e_1$ и $\ell_з$, можно рассчитать коэффициент заполнения площади поперечного сечения камеры

$$\varepsilon = \frac{\varkappa e_1}{\varkappa e_1 + \ell_з} .$$

Определенное сочетание $e_1$, $\ell_з$, $\varepsilon$ определяет форму заряда. Если $\bar{e}_1 < 0{,}15 \div 0{,}2$, то возможно использование заряда со звездообразным каналом; при $\bar{e}_1 > 0{,}15 \div 0{,}2$ целесообразно применять заряд с пропилами.

## I.3. Последовательность решения задачи

При проектировании используется программа ARROW, представленная в ВЦ кафедры.

а. Ввод исходных данных для внешнебаллистического расчета:

$x_{max}$ – максимальная дальность полета, км;

$J_{10}$ – удельный импульс двигателя на поверхности Земли, м/с;

$q_м$ – нагрузка на мидель, Н/м$^2$;

$\varkappa$ – коэффициент формы;

$p_{00}$ – давление в камере сгорания, Па;

$p_в$ – давление на срезе сопла, Па;

$\theta_{пр}$ – программа наведения.

Если наведение осуществляется на активном участке, то задают:

$\theta_0$ – начальный угол наклона траектории, град;

$\mu_1$ – относительный запас топлива, после которого за-

канчивается разворот;

$\theta_к$ – угол наклона траектории к концу активного участка, град;

$z_0$ – начальную тяговооруженность;

$\mu_к$ – относительный запас топлива, как правило, основной варьируемый параметр, обеспечивающий заданную дальность.

б. Ввод исходных данных для массового расчета:

$m_{п.н}$ – масса полезной нагрузки, кг:

$$m_{п.н} = m_{с.ч} + m_{п.у},$$

где $m_{с.ч}$, $m_{п.у}$ – массы специальной части и приборов управления;

$\alpha_д$ – коэффициент совершенства двигателя (в первом приближении – $\alpha_{д1}$);

тип корпуса двигателя: разъемный, "кокон".

тип заряда:

для разъемного корпуса – скрепленный, вкладной;

для "кокона" – скрепленный;

тип органов управления: аэродинамические рули, газовые рули, вдув, впрыск, поворотное сопло, дефлектор, комбинированные органы управления;

$N$ – число сопел в блоке;

$\kappa_1$ – коэффициент запаса прочности материала корпуса;

$\sigma_{вц}$ – предел прочности материала корпуса, Н/см$^2$;

$\sigma_{вс}$ – предел прочности материала сопла, Н/см$^2$;

$\sigma_{дн}$ – предел прочности материала днища (сопловой крышки) для разъемного корпуса, Н/см$^2$;

$\rho_ц$ – плотность материала корпуса, кг/м$^3$;

$\rho_с$ – плотность материала сопла, кг/м$^3$;

$\rho_{дн}$ – плотность материала днища для разъемного корпуса, кг/м$^3$;

$\rho_{тзп}$ – плотность материала теплозащитного покрытия, кг/м$^3$;

$\rho_{зкс}$ – плотность материала защитно-крепящего слоя, кг/м$^3$;

форма заряда: при $\bar{e}_1 \leq 0{,}15$ "звездка", в противном случае принимается щелевой;

тип топлива (задается по табл.I).

в. Решение прямой задачи внешней баллистики. Решение дифференциальных уравнений проводится по методу Рунге-Кутта. Основным варьируемым параметром является относительный запас топлива $\mu_к$ . Решение прямой задачи оканчивается при высоте $y=0$ . Если полученная при этом дальность $x$ меньше или больше заданной, то увеличивается или уменьшается $\mu_к$ и задача решается снова. Этот путь последовательных итераций позволяет варьировать и другими параметрами. При сравнении заданной дальности с полученной указывается точность $x_з - x_п = \Delta x$ , если точность Вас не удовлетворяет, то итерации продолжаются.

г. Решение массовых уравнений. Задача расчета массовых характеристик ЛА решается сближениями. Первоначально по приведенной полезной нагрузке $m_{пр.п.н}$ и заданному коэффициенту совершенства двигателя $\alpha_{g1}$ вычисляют по формуле $m_0 = \frac{m_{пр.п.н}}{1+(1+\alpha_{..})\mu_к}$ массу ЛА, массу топлива, калибр, площадь критического сечения, относительную толщину $\bar{e}_1 = e_1/d$ горящего свода. Если $\bar{e}_1$ превосходит максимально возможную величину, то либо уменьшают нагрузку на мидель, либо уменьшают давление в камере, либо меняют топливо и возвращаются к внешнетраекторным расчетам. Если $\bar{e} < \bar{e}_{max}$ , то уточняются массы составляющих двигателя ЛА и вычисляют второе приближение $\alpha_{g2}$ , на базе последнего производится уточненный массовый расчет. Такие сближения продолжаются до тех пор пока $\alpha_{gi} = \alpha_{g_{i+1}}$ с приемлемой точностью.

д. Расчет параметров заряда и выходных характеристик ДУ. Если $\bar{e}_1 > 0{,}15$, то рассчитывают параметры щелевого заряда. Если $\bar{e}_1 < 0{,}15$, то задают заряд типа "звездка" и вычисляют его параметры. При этом производят проверку по параметру Победоносцева. Далее определяют диаметр выходного сечения сопла с учетом ограничения по калибру ракеты, а затем проводят расчеты удельного импульса, тяги, длин двигателя, сопла и ЛА.

Полученное решение по баллистическому проектированию ЛА не является оптимальным. Программа, составленная на основе данного алгоритма, предоставляет возможность оптимизации по выбранному критерию путем перебора вариантов.

## 2. БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛА КЛАССА "З-В"
## ( $L \leq 30$ км, $\Delta H$=0,5...30 км)

Исходные данные:

$L_{max}$ – максимальная наклонная дальность;

$\Delta H = H_{max} - H_{min}$ – диапазон высот;

$V_{ср}$ – средняя скорость;

$m_{пн}$ – масса полезной нагрузки.

Ниже дан алгоритм решения, положенный в основу программы расчета.

### 2.1. Траекторный анализ

Он производится по упрощенной системе уравнений:

$$\begin{cases} m\dfrac{dV}{dt} = P - X_a - mg\sin\theta_0, \\ \dfrac{dy}{dt} = V\sin\theta_0, \\ m = m_0 - \dot{m}t. \end{cases}$$

Дополнительные допущения:

траектория ЛА прямолинейна (угол наклона траектории $\theta = \theta_0 = const$):

тяга и удельный импульс постоянны и не зависят от высоты полета ($P \approx P_0$; $J_1 = J_{10}$).

Для анализа систему уравнений удобнее привести к виду

$$\begin{cases} \dfrac{dV}{dt} = \dfrac{gz}{1-\frac{z}{J_1}t} - \dfrac{c_x(M)\rho_0 H(y) V^2}{2q_M\left(1-\frac{z}{J_1}t\right)} - g\sin\theta_0, \\ \dfrac{dy}{dt} = V\sin\theta_0, \\ \dfrac{d\mu}{dt} = \dfrac{z}{J_{10}}. \end{cases}$$

Здесь

$$c_x(M) = \begin{cases} 0{,}62 & \text{при } 0 < M \leq 0{,}8, \\ M - 0{,}18 & \text{при } 0{,}8 < M \leq 1, \\ 0{,}02 + \dfrac{0{,}8}{M} & \text{при } 1 < M \leq 5; \end{cases}$$

$$M = \frac{V}{a(y)}; \quad L = \frac{y}{\sin\theta_0}; \quad H(y) = (1 - 2{,}19\cdot 10^{-5} y)^{4{,}4},$$

где $\eta = \frac{P}{m_0 g}$ – начальная тяговооруженность;

$H(y) = \rho/\rho_0$ – функция плотности нормальной атмосферы;

$q_м = \frac{m_0 g}{S_м}$ – удельная нагрузка на мидель;

$\mu = \frac{\omega}{m}$ – относительный запас топлива;

$a(y)$ – скорость звука в атмосфере.

Служебный множитель: $\varepsilon = 1$ – на активном участке, $\varepsilon = 0$ – на пассивном участке.

## 2.2. Массовый анализ

В общем случае массу ЛА можно также представить в виде суммы составляющих масс по отсекам, причем количество слагаемых этой суммы зависит от степени детализации задачи.

Массовое соотношение можно также записать в свернутом упрощенном виде:

а) для ЛА с отделяемыми ступенями

$$m_0 = \frac{m_{пр.п.н}}{\prod_{i=1}^{k}(1-\beta_i \mu_i)}.$$

Число ступеней (из соображений надежности) выбирают обычно не больше двух. Для двухступенчатого ЛА

$$m_0 = \frac{m_{пр.п.н}}{(1-\beta_0 \mu_0)(1-\beta_1 \mu_1)};$$

б) для двухступенчатого ЛА с неотделяемой ступенью

$$m_0 = \frac{m_{пр.п.н}}{(1-\mu_0 \beta_0 - (1-\mu_0)\beta_1 \mu_1)};$$

в) для ЛА с двухрежимным двигателем

$$m_0 = \frac{m_{пр.п.н}}{1-\beta \mu_0 - (1-\mu_0)\beta_1 \mu_1}.$$

Здесь $m_{пр.п.н}$ – обобщенная полезная нагрузка, которая включает все массы, кроме массы топлива и двигателей;

$\beta = \frac{m_{дв} + \omega}{\omega} = 1 + \alpha$ – коэффициент конструктивного совершенства двигательной установки.

Для ЛА небольшой дальности ( $L < 30$ км) использование на I-й стадии проектирования упрощенного массового уравнения, когда

из статистических материалов задаются коэффициентом $\beta$ (обычно $\beta = 1,2...1,6$), не приводит к большим ошибкам. На последующих стадиях массовый анализ должен быть уточнен (см.гл.I) с учетом внутрибаллистического проектирования двигательной установки.

## 2.3. Последовательность решения задачи

При проектировании используется программа *ZUR*, представленная в ВЦ кафедры.

а. Задается вид профиля скоростей ЛА $V(t)$, который в общем случае может иметь стартовый, маршевый и пассивный участки.

б. Вводятся исходные данные ( $\rho_0$, $V_0$, $q_{M_0}$, $J_{10}$, $\beta_0$) для расчета стартового участка $q_{M_0} = (25000 \div 65000)$ Н/м$^2$, $\rho_0 = 15 \div 20$.

в. Проводится решение прямой задачи внешней баллистики для стартового участка с помощью вызова подпрограмм Рунге-Кутта. При $z = 1$ решение заканчивается получением заданного значения $V_0$ и выводом результатов ($t_0$, $\mu_0$, $L_0$, $y_0$).

г. Вводятся исходные данные для расчета маршевого участка ($\rho_1$, $J_1$, $L_{max}$, тип стартового ДУ, $V_{cp}$, ...). Для отделяемого ДУ $q_M = q_{M_0}(1 - \beta_0 \mu_0)$, для неотделяемого ДУ $q_{M_1} = q_{M_0}(1 - \mu_0)$.

Решение системы уравнений внешней баллистики проводят методом Рунге-Кутта при $z = 1$. Решение заканчивается при $t_1 = \frac{L_{max}}{V_{cp}} - t_0$ или при наличии пассивного участка по $V_1$.

д. Рассчитывается пассивный участок с помощью решения системы дифференциальных уравнений движения при $z = 0$ и $q_{M_n} = q_{M1}(1 - \mu_1)$. Окончание счета при $t_к = \frac{L_{max}}{V_{cp}} - t_1 - t_0$.

е. Решение по пп.г,д имеет итерационный характер, т.е. в конце решения проводится сравнение полученной дальности $L$ с заданной $L_{max}$. Если точность неудовлетворительна

$$\frac{|L_{max} - L|}{L} > 0{,}01,$$

то изменяется $\rho_1$ и решение уточняется.

ж. Вычисляются по приближенным массовым уравнениям стартовая и маршевая массы ЛА, массы топлива $\omega = \mu m$ и тяга по ступеням $P = \rho m$, калибр ЛА $d = \sqrt{\frac{4 m_0 g}{q_{M_0} \pi}}$. Удлинение ЛА $\lambda = \frac{l}{d}$, если $\lambda > 25$, то необходимо изменить калибр за счет введения в начале расчета нового значения нагрузки на мидель $q_{M_0}$.

Программа, составленная по данному алгоритму, позволяет проводить поиск оптимального решения методом перебора исходных

параметров при оптимизации по заданному критерию, например $m_{omin}$.

## 3. БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛА КЛАССА "В–В" ($L \leq$ I5 км)

Начальная скорость ЛА $V_H$ сообщается носителем, условия безопасного старта с носителя определяют осевую перегрузку ЛА $n_x > 10 \div 12$. Основной маневр при наведении ЛА совершает в горизонтальной плоскости.

Специфической характеристикой ЛА являются ракурсы пуска (0/4 – 3/4), что соответствует догонным траекториям. Как правило, ЛА этого класса одноступенчатые и основное наведение происходит на пассивном участке траектории при $H = const$. Эти особенности позволяют сделать ряд допущений при решении задачи баллистического проектирования на I–м этапе:

траектория прямолинейна и $\theta_0 = 0$;

минимальная скорость $V_{min}$ определяется рядом условий и для нормального функционирования ЛА его относительная скорость должна быть $V_{отн} \geq 150 \div 200$ м/с, т.е. $V_{min} = V_ц + 150$.

тяга и удельный импульс постоянны, так как решение проводится для заданной высоты $H$.

Исходные данные:

$L_{max} = x_{max}$ – максимальная дальность;

$H_{max} - H_{min}$ – диапазон высот;

$V_H$ – скорость носителя;

$V_{min}$ – минимальная скорость ЛА;

$m_{п.н}$ – полезная нагрузка.

Для решения задачи баллистического проектирования составлена программа *BRA* на основе предоставленной ниже математической модели.

### 3.I. Математическая модель

Система уравнений движения

$$\begin{cases} \dfrac{dV}{dt} = \dfrac{9{,}81 z_0 g}{1-\mu} - \dfrac{i c_{x_a} \rho_0 V^2 H(y) 9{,}81}{2 q_{m_0} (1-\mu)}, & (I) \\ \dfrac{dx}{dt} = V, & (2) \\ \dfrac{d\mu}{dt} = \dfrac{9{,}81 z_0}{J_{10}} g, & (3) \end{cases}$$

где

$$\begin{cases} 0{,}62 & \text{при } 0<M\le 0{,}8, \\ M-0{,}18 & \text{при } 0{,}8<M\le 1, \\ 0{,}02-\dfrac{0{,}8}{M} & \text{при } 1<M\le 5. \end{cases}$$

Число Маха

$$M=0{,}00294\,V\sqrt{\frac{T_0}{T}},$$

где

$$\sqrt{\frac{T_0}{T}}=\begin{cases} 1+1{,}21\cdot 10^{-5}H & \text{при } 0<H\le 11.000\ м, \\ 1{,}133 & \text{при } 11.000<H<30.000\ м. \end{cases}$$

Аппроксимация относительной плотности нормальной атмосферы

$$H(y)=(1-2{,}19\cdot 10^{-5}\cdot H)^{4{,}4}.$$

Массовое уравнение

$$m_0=\frac{m_{пн.пр}}{1-\beta\mu_0}.$$

Формулы для расчета конечных результатов:

$$\omega_0=m_0\mu_0,$$

$$P_0=\varrho m_0 g,$$

$$s_M=9{,}81\,m_0/g_{M0},$$

$$d_M=\sqrt{\frac{4s_M}{3{,}1415}}$$

$$\lambda=\frac{m_0}{\rho_\rho\cdot s_M\cdot d_M},$$

$$\ell_\rho=\lambda d_M.$$

## 3.2. Последовательность решения

Задача решается для ЛА со стартовым двигателем и пассивным участком полета.

Кроме исходных данных для входа в программу необходимо задать следующие параметры:

$\varrho_0 \approx 10 \div 30$ – начальная тяговооруженность;

$q_м$=50000÷70000 – нагрузка на мидель, Н/м$^2$;

$J_y$ – удельный импульс, м/с;

$\beta$ – коэффициент конструктивного совершенства двигательной установки;

$V_o$ – максимальная скорость в конце стартового участка, м/с;

$V_к \simeq V_{min}$ – конечная скорость;

$\rho_р$ – средняя плотность ЛА.

При интегрировании дифференциальных уравнений используется метод Рунге-Кутта с заданным шагом интегрирования $\Delta t$ и $\varepsilon = 1$ на активном участке, $\varepsilon = 0$ на пассивном участке.

При решении вводится ограничение на удлинение ЛА $\lambda = \frac{l}{d}$. Если $\lambda \geq 22$, то программа возвращается к исходному вводу данных. Задача решается сближениями $V_o$, при которых достигается заданная дальность $x_{max}$, и $V_к = V_{min}$ для $H_{min}$.

Программа, составленная по данной математической модели, позволяет проводить поиск оптимального решения путем перебора исходных параметров.

## ЛИТЕРАТУРА


I. Николаев Ю.М., Соломонов Ю.С. Инженерное проектирование БРДД. – М.: Воениздат, 1979. – 271 с.

2. Астахова Т.П., Королев А.А., Строгалев В.П. Автоматизированное проектирование машин : Учебное пособие. – М.: МВТУ, 1984. – 29 с.

Приложение

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Материал | Прочность $\sigma_в$, Н/мм$^2$ | Плотность $\rho$, г/см$^3$ |
|---|---|---|
| Высокопрочная сталь | 2100 | 8 |
| Малоуглеродистая сталь | 1700 | 7,85 |
| Алюминиево-магниевый сплав | 300÷350 | 2,7 |
| Алюминиево-бериллиево-магниевый сплав | 450 | 2,4 |
| Титановый сплав | 1000÷1110 | 4,5÷4,7 |
| Углепластик | 1300 | 1,5 |
| Органопластик | 1400 | 1,4 |
| Стеклопластик | 1100 | 2 |
| ТЗП на основе фенолформальдегидной смолы | 120÷100 | 0,6÷1,3 |
| ТЗП на основе эпоксидной смолы | 100 | 0,4 |
| ТЗП на основе каучука | 80 | 1,3÷1,6 |
| ТЗП на основе совмещенного связующего | 130 | 1,6÷2 |

Бесплатно